

FlyGate

Evidence before inference.

TEAM FLYGATE

NVIDIA KOREA AGENTIC AI HACKATHON 2026

NVIDIA × 패스트캠퍼스 · KOREA AGENTIC AI HACKATHON 2026

분자에서 환자까지, 추론보다 근거가 먼저.

FlyDiscovery + **FlyVigilance**

시판 전 표적 결합과 시판 후 이상사례를 한 에이전트로 잇고, 나온 주장이 근거를 넘었는지 검사합니다.

데모 <https://flygate.kr>

저장소 <https://github.com/Team-FlyGate/Project-FlyGate>

쇼릴 (4분 10초) https://flygate.kr/showreel/FlyGate_showreel_v4.3.0.html

247/250

가린 조건에서 검토에 닿은 중대 사례

302 → 138

사람이 먼저 볼 일의 감소

296 ms

규제 용어 7문항 판단 한 번

0.767

Boltz-2 친화도 순위 상관 (ChEMBL)

20/20

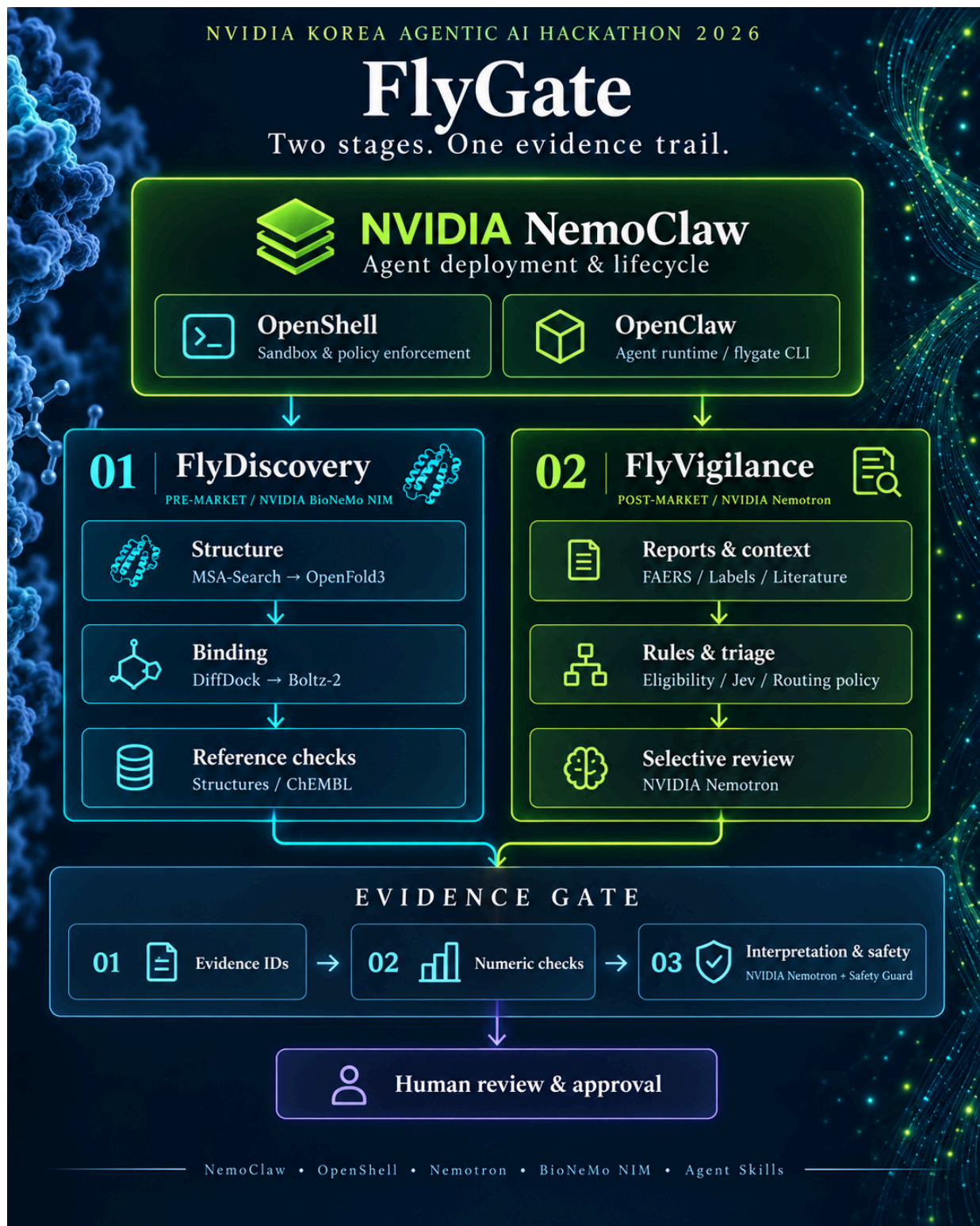
OpenShell 샌드박스 스모크 통과

92.0%

문헌 설계 판정의 MEDLINE 색인 일치

구조

NemoClaw 배포 구성에서 OpenShell 안의 OpenClaw 에이전트가 flygate CLI로 FlyDiscovery와 FlyVigilance를 실행합니다. 근거 ID와 숫자 대조, 해석과 안전 검사를 거쳐 사람이 검토합니다.



- 서비스 URL: <https://flygate.kr>
- GitHub: <https://github.com/Team-FlyGate/Project-FlyGate>

문제 정의

환자의 생명을 지키는 신약 안전성은 개발 단계의 결합 예측부터 출시 후 환자 부작용 보고까지 전주기 근거를 살펴야 합니다. 그러나 개발 단계에서는 단순 결합 점수만 보고 특정 표적에만 잘 붙는다고 과신하는 오류가 잦습니다. 출시 후에는 FDA에만 분기당 **42만 건**씩 쏟아지는 부작용 보고를 기존 LLM이나 사람이 전수 검토하기에 시간과 비용이 너무 큼니다. 그렇다고 질문 하나로 기계적으로 거르면 위험 신호를 놓치며, 단순 보고 건수를 약물의 인과관계로 비약해 환자의 안전을 위협하는 치명적인 왜곡도 걸러내지 못합니다.

해법과 주요 기능

Project-FlyGate는 감각 신호를 초고속으로 걸러내는 초파리 뇌 커넥톰의 게이팅(Gating) 원리를 적용해, 출시 전 개발 예측부터 출시 후 부작용까지 전 과정을 검증하는 AI 신약 안전성 에이전트입니다. 1단계 FlyDiscovery는 BioNeMo NIM(MSA-Search→OpenFold3→DiffDock→Boltz-2)으로 표적 결합을 시뮬레이션하고 근거 없는 과장 결론을 자동 반례합니다. 2단계 FlyVigilance는 대량의 부작용 보고를 규칙 게이트와 공식 허가 라벨로 먼저 걸러낸 뒤, 비자기회귀(Non-Autoregressive) 판단 모델 Jev가 7개 핵심 문항을 0.3초(296ms) 만에 초고속 판별합니다. 이어 정밀 검토가 필요한 사례만 Nemotron 3 Super 120b가 근거 번호를 매겨 심층 평가하며 Safety Guard로 인과 왜곡을 차단합니다. 440건 검증에서 위험 사례 **247/250**건을 탐지하며 사람의 검토 부담을 302건에서 138건으로 54% 절감했습니다. 모든 기능은 flygate CLI와 OpenShell 기반 NemoClaw로 호출됩니다.

활용한 핵심 기술과 AI 모델

NVIDIA 모델 (build.nvidia.com NIM: NVIDIA 추론 마이크로서비스, OpenAI 호환 API)

- NVIDIA Nemotron 3 Super 120B (`nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b`): System-2(속고 단계) 평가 메모, 국내 보고 서식 구조화, FlyDiscovery 크리틱(근거를 넘는 주장을 반례하는 검사 단계) 판정. JSON 모드 사용
- NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B (`nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b`), Nemotron 3.5 Lightning 30B (`nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b`): 폴백 사슬(주 모델이 응답하지 않을 때의 대체 경로)
- NVIDIA Nemotron Safety Guard 8B v3 + NVIDIA Nemotron 3.5 Content Safety: 메모의 주장마다 두 가드를 동시에 검사합니다. Content Safety에는 공식 스킴 nemotron-policy-generator로 만든 PV(약물감시) 정책(치료 조언, PRR(비례 보고 비) 인과 단정, 자발 보고 발생률, 재식별, 허용 외 도구 사용)을 custom_policy로 넣어, PRR 인과 단정 **7/7** · 없는 발생률 **8/8**을 가드 층에서 잡습니다(평가 50건 정확도 **0.58 → 0.84**)
- NVIDIA Nemotron 리랭커(검색 결과를 관련도 순으로 다시 줄 세우는 모델, llama-nemotron-rerank-v1-1b-v2): PubMed 후보 20편을 재정렬해 읽는 6편의 관련 문헌 비율 **0.65 → 0.85**

- NVIDIA BioNeMo NIM (health.api.nvidia.com): MSA-Search(상동 서열 정렬, 상동 서열 101개), OpenFold3(PARP1 CA RMSD **1.0 Å**, RMSD는 결정 구조와의 거리), DiffDock(재도킹 **0.71 Å**), Boltz-2(ChEMBL 39종 Spearman **0.767**, Spearman은 순위 상관)

NVIDIA 에이전트 스택

- NemoClaw v0.0.124 · OpenShell 0.0.116 · OpenClaw: OpenClaw 작업 공간(SOUL · AGENTS · IDENTITY · USER · TOOLS · HEARTBEAT · MEMORY), 하트비트(정기 자가 점검) 감시 작업. OpenShell 정책은 deny-by-default(기본 차단, 허용 목록만 개방) 네트워크(호스트·메서드·경로·실행 파일 단위), Landlock(리눅스 파일 경로 접근 제한) 파일 시스템, 비루트 실행이며, 보고서를 밖으로 보내는 경로는 열지 않습니다. 실제 샌드박스 스모크(기본 동작 점검) **20/20** 통과
- FlyGate Agent CLI(`flygate` , 명령줄 인터페이스): 저장소를 받은 뒤 `./scripts/install_flygate.sh` 한 줄로 설치합니다. 명령 9개(login, chat, triage, grade, signals, kr-causality, critic, discover, watch)가 모두 근거 ID가 붙은 JSON을 출력합니다. `flygate` 만 입력하면 대화형 모드가 열려 "PARP1 후보 근거를 보여줘" 같은 요청에 실행할 명령을 제안하고 확인을 받은 뒤 실행합니다. NVIDIA 키는 `flygate login` 으로 OS 보안 저장소에 저장합니다. `flygate discover --live` 는 DiffDock NIM을 실시간으로 부르며, 사람과 OpenShell 샌드박스의 OpenClaw 에이전트가 같은 명령을 씁니다
- NVIDIA Agent Skills(github.com/NVIDIA/skills): 우리 역량 11개를 공식 규격 SKILL.md와 스킬 카드(skill-card-generator)로 패키징하고, 공식 스킬 bionemo-msa-structure-prediction-pipeline · nemotron-policy-generator · nemotron-retrieval-recipes를 실제 파이프라인에 적용

비자기회귀 판단 모델 (글을 생성하지 않고 정해진 질문의 확률을 한 번에 돌려주는 모델)

- TypeSafe AI Jev: 반사 트리아지(사례 분류) 7문항(**296 ms**, 같은 문항 자기회귀 생성 **2,286 ms**), 지식 기반 판별(OMOP AUC **0.960**, AUC는 판별 정확도), 문헌 관련성-설계 판정(MEDLINE 색인 일치 **92.0%**), 크리티크 과잉해석 판정

데이터와 소프트웨어

- FDA FAERS(미국 FDA 이상사례 보고 시스템) 55개 분기(2012Q4-2026Q2, 고유 사례 약 1,760만 건) + 구형 AERS 35개 분기, openFDA 라벨, DailyMed, PubMed E-utilities, RCSB PDB(단백질 구조 데이터베이스), ChEMBL(화합물 활성값 데이터베이스), EMA DME 목록(EMA가 지정한 특별 주의 이상사례), OMOP · EU-ADR · Harpaz 참조 세트(정답을 미리 정해 둔 평가용 목록)
- **MaleCNS v1.0** 초파리 커넥텀(뉴런 간 연결 지도): Janelia FlyEM 등이 공개한 수컷 초파리 중추신경계 데이터(CC-BY 4.0). 이 중 중앙뇌 부분그래프(뉴런 49,244개, 뉴런 간 연결 1,051,255개)를 에이전트의 9개 기능 층에 대응시켜 작업 분기와 검토 경로를 시각화합니다.
- Python 3.12, DuckDB(5계층 웨어하우스, 불균형 지표는 SQL 계산), FastAPI, React + Vite + TypeScript, Vercel

NVIDIA 기술 활용 내역

기술 하나하나에 그것을 부르는 코드와 동작이 보이는 화면, 구조도에서의 위치, 실제 호출 기록을 나란히 두었습니다. `#/...` 로 적은 것은 데모 대시보드의 메뉴 주소입니다.

NVIDIA 기술	코드	실행 화면	아키텍처 그림	호출 기록 (상태 · 지연 · 요청 ID 앞 8자리)
Nemotron 3 Super · Ultra · 3.5 Lightning	<code>api/_fv/assess.py:assess , kr.py:intake → clients.py:nim_chat</code>	<code>#/triage , #/korea</code>	flygate-architecture_v2.1.0.png	200 · 5.2 s · <code>12efeb74</code> / 200 · 19.2 s · <code>5e2d7d44</code> / Lightning 1회 ReadTimeout 후 재실행 200 · 7.2 s · <code>78c8987a</code>
Safety Guard 8B v3 + Content Safety PV 정책	<code>assess.py:guard · policy_guard</code>	<code>#/triage , #/skills</code>	<code>#/architecture</code> (Inhibitory Critic)	200 · 1.6 s · <code>c4010a57</code> / 200 · 0.5 s · <code>cda0506e</code>
Nemotron 리랭커	<code>literature.py:re_rank → clients.py:nim_rank</code>	<code>#/signals , #/triage</code>	<code>#/architecture</code> (Signal Memory)	200 · 0.3 s · <code>fc620f5c</code>
Nemotron 3 Embed 1B	<code>clients.py:nim_embed</code>	평가 기준선	<code>#/architecture</code> (Feature Encoding)	200 · 0.2 s · <code>2930f386</code>
BioNeMo MSA-Search → OpenFold3	<code>pipeline/bench/nvidia_call_audit.py:nvcf_call</code> (원본 응답 <code>fly_discovery/measurements/nim/</code>)	<code>#/d-msa , #/d-of3</code>	같은 그림 (FlyDiscovery)	200 · 4.5 s · <code>2e4f60c3</code> / 200 · 144.6 s · <code>a2623953</code>
BioNeMo DiffDock	<code>api/_fv/dock.py:dock , docking.py:execute</code> (CLI)	<code>#/d-diffdock , #/cli</code>	같은 그림	200 · 1.1 s · <code>748a9d63</code> + CLI 실행 4건
BioNeMo Boltz-2	<code>nvidia_call_audit.py:nvcf_call</code>	<code>#/d-boltz</code>	같은 그림	200 · 10.3 s · <code>41a6eab2</code>
NemoClaw · OpenShell	<code>agent/policy/flygate.yaml</code>	<code>#/agent</code>	flygate_agent_diagram_v1.1.0.png	샌드박스 안 <code>/v1/models 200 (agent/evidence/)</code>

FlyGate Agent CLI

저장소를 받아 `./scripts/install_flygate.sh` 한 줄이면 설치가 끝납니다. 명령 아홉 개가 모두 근거 ID를 붙인 JSON을 내고, OpenShell 샌드박스 안의 OpenClaw 에이전트도 사람과 똑같은 명령을 씁니다. 설치 안내는 flygate.kr/#/cli 에 있습니다.

```
Terminal — tmux new-session -A -s wt-kang-d8b936f3cdb311c1 -c ~ — 116x42

FlyGate CLI v1.0.0

FlyDiscovery + FlyVigilance | Evidence before inference.

SLASH COMMANDS · 7 tools
| /discover 저장 근거 조회 / 새 도킹 실행
| /signals 이상 사례 신호 통계
| /triage 사례 분류
| /grade 근거 등급 평가
| /critic 근거·수치·해석 검토
| /kr-causality 한국형 인과성 평가
| /watch 모니터링·검토 대기열

CHAT COMMANDS
| /help 명령과 예제 보기
| /login NVIDIA · Jev 키 설정
| /last 마지막 분석 결과 전체 보기
| /clear 대화와 마지막 결과 지우기
| /exit 종료

FlyDiscovery + FlyVigilance
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b
NVIDIA ✓ · Jev ✓

FlyGate와 무엇을 살펴볼까요?
예: "PARP1 후보 근거를 보여줘" 또는 "이 결과를 설명해 줘"

Enter 전송 · Alt+Enter / Ctrl+J 줄바꿈 · Ctrl+C 취소

[wt-kang-d<1:fly-preview 2:wing-preview 3:fly-shapes 4:fly-compact- 5:cli-release*[0,0] "Mac.lan" 05:22 28-Sep-262]
```

EVIDENCE YOU CAN CHECK

NVIDIA 호출 기록

은 NVIDIA 기술마다 실제로 한 번씩 불러 요청 ID를 남겼습니다. 기록에 키와 프롬프트, 응답 본문은 넣지 않고 시각과 엔드포인트, 모델, 상태, 지연, 요청 ID, 토큰 수만 남깁니다. 실패한 호출도 지우지 않고 그대로 둡니다. 표 전체와 이전 실측은 [docs/NVIDIA_CAI_LL_LOG_v1.0.0.md](#), 화면은 [flygate.kr/#/calls](#)에 있습니다.

[illegible]